நடுக்கோடு AD ஐ நடுக்கோட்டு மையம் G ஆனது உட்புறமாக 2:1 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது. பிரிவுச் சூத்திரத்தின்படி, நடுக்கோட்டு மையம் $G(x,y)$ஆனது,

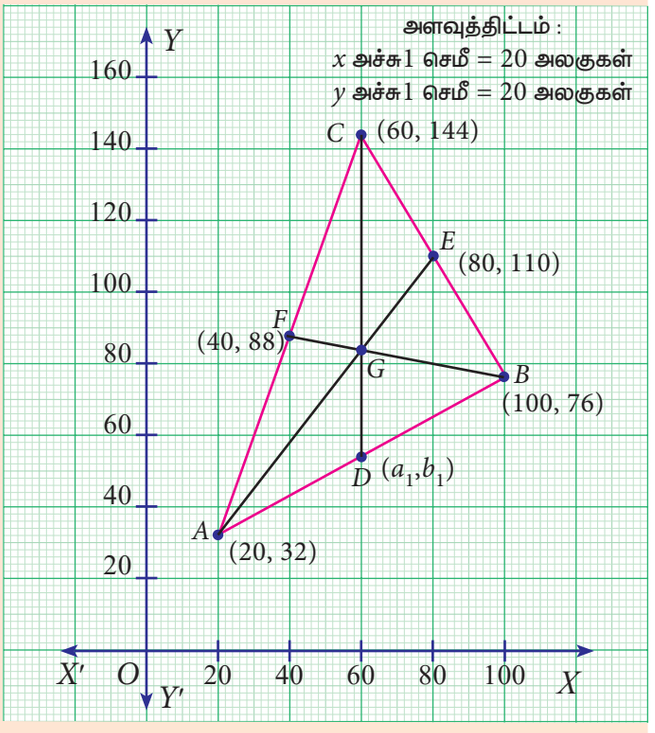
$$\left(\frac{2(x_2+x_3)}{2}+1(x_1)}{2+1}, \frac{\frac{2(y_2+y_3)}{2}+1(y_1)}{2+1}\right) = \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$$

$A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ ஆகியவற்றை முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்டுள்ள முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

செயல்பாடு - 2

1. வரைபடத் தாளில் $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ –ஐ உச்சிகளாக உடைய ΔABC –ஐ வரைக.

2. ΔABC இன் நடுக்கோடுகள் வரைந்து நடுக்கோட்டு மையத்தைக் குறிக்கவும்



படம் 5.38

உற்றுநோக்கல்

(i) ΔABC இன் முனைகளின் ஆயத்தொலைவுகள் இங்கு $A(x_1,y_1)$ = _____, $B(x_2,y_2)$ = _____ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ = _____

(ii) நடுக்கோட்டு மையம் G இன் ஆயத்தொலைவுகள்= _____

(iii) நடுக்கோட்டு மையத்திற்கான சூத்திரத்தின்படி, G இன் ஆயத் தொலைவுகள் = _____.

(iv) AB இன் நடுப்புள்ளி _____.

(v) AB இன் நடுப்புள்ளி மற்றும் (x_3,y_3) ஐ இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை 2:1 என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிக்கும் புள்ளி _____.

5 Cordinate TM.indd 229 12/12/2019 3:37:22 PM